LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 3 & 4

Jonathan Andrew Wijaya

109082500208

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Function (Fungsi) adalah sebuah subprogram yang dirancang untuk menerima data masukan (parameter), melakukan komputasi atau pemrosesan logika, dan secara mutlak harus mengembalikan sebuah nilai (*return value*) kepada bagian program yang memanggilnya. Cara kerjanya sangat mirip dengan fungsi dalam matematika: ia menerima masukan, memprosesnya, dan menghasilkan sebuah keluaran yang terukur. Nilai kembalian dari sebuah fungsi ini kemudian dapat disimpan ke dalam variabel, dicetak, atau digunakan kembali dalam operasi perhitungan lainnya.

Sebaliknya, Procedure (Prosedur) adalah subprogram yang bertugas menjalankan serangkaian aksi atau instruksi spesifik tanpa mengembalikan nilai komputasi apa pun ke program pemanggilnya (dalam beberapa bahasa pemrograman, prosedur sering disamakan dengan fungsi bertipe *void*). Prosedur umumnya digunakan untuk mengeksekusi tugas-tugas yang memengaruhi alur atau status sistem, seperti mencetak teks ke layar antarmuka, memanipulasi *file*, atau mengubah nilai variabel secara langsung di dalam memori (*pass by reference*).

Perbedaan paling mendasar di antara keduanya terletak pada hasil akhir eksekusinya; sebuah fungsi (function) wajib memproses data masukan dan mengembalikan sebuah nilai (*return value*) yang nantinya bisa disimpan atau diolah lebih lanjut oleh program, sedangkan prosedur (procedure) hanya sekadar mengeksekusi serangkaian instruksi (seperti mencetak teks ke layar atau mengubah variabel secara langsung) tanpa mengembalikan nilai apa pun kepada si pemanggil kode. Singkatnya, fungsi dirancang untuk memberikan sebuah "jawaban" pasti dari suatu perhitungan, sementara prosedur murni dirancang untuk melakukan sebuah "tindakan" yang kita perintahkan.

B. Guided

1. Luas Persegi Panjang

```go
package main

import "fmt"

func hitungluaspersegipanjang(panjang int, lebar int) int {
    luas := panjang * lebar
```

```go
    return luas
}

func main() {
    p := 10
    l := 5

    hasil := hitungluaspersegipanjang(p, l)

    fmt.Printf("Luas persegi panjang dengan panjang %d dan lebar %d
adalah %d\n", p, l, hasil)
}
```

Output :

```
.go"
Luas persegi panjang dengan panjang 10 dan lebar 5 adalah 50
```

Penjelasan:

Program Golang ini menghitung luas persegi panjang menggunakan fungsi hitungluaspersegipanjang yang mengembalikan nilai (return value). Fungsi ini menerima parameter panjang dan lebar bertipe integer, lalu mengembalikan hasil perkaliannya. Pada fungsi main, nilai panjang 10 dan lebar 5 diproses menggunakan fungsi tersebut, kemudian hasil perhitungannya langsung dicetak ke layar.

2. Cek Angka Genap

```go
package main

import "fmt"

func cekGenap(angka int) bool {
    if angka%2 == 0 {
        return true
    }

    return false
}
```

```go
func main() {
    angkates := 10

    hasilgenap := cekGenap(angkates)

    fmt.Printf("Apakah %d itu angka genap? jawabannya: %t\n",
angkates, hasilgenap)
}
```

Output :

```
.go
Apakah 10 itu angka genap? jawabannya: true
PS C:\Users\COLORFUL\SEMESTER 2\109082500208
.go"
Apakah 7 itu angka genap? jawabannya: false
PS C:\Users\COLORFUL\SEMESTER 2\109082500208
```

Penjelasan:
Program Golang ini mengecek apakah sebuah bilangan adalah genap menggunakan fungsi cekGenap yang mengembalikan nilai boolean (return value). Fungsi ini menerima parameter angka bertipe integer, lalu mengembalikan nilai benar (true) jika sisa bagi bilangan tersebut dengan 2 adalah nol, dan salah (false) jika tidak. Pada fungsi main, angka 7 diproses menggunakan fungsi tersebut, kemudian hasil pengecekannya langsung dicetak ke layar.

3. Tambah Value

```go
package main

import "fmt"

func tambahvalue(x int){
    x = x + 10
    fmt.Printf("Nilai x di dalam fungsi tambahvalue (pass by value):
%d\n", x)

}
```

```go
func tambahreference(x *int){
    *x = *x + 10
    fmt.Printf("Nilai x di dalam fungsi tambahreference (pass by
reference): %d\n", *x)
}

func main() {
    var y int = 5

    fmt.Println("nilai y awal: ", y)
    tambahvalue(y)
    fmt.Println("nilai x setelah pemanggilan tambahvalue: ", y)
    tambahreference(&y)
    fmt.Println("nilai x setelah pemanggilan tambahreference: ", y)
}
```

Output :

```
nilai y awal:  5
Nilai x di dalam fungsi tambahvalue (pass by value): 15
nilai x setelah pemanggilan tambahvalue:  5
Nilai x di dalam fungsi tambahreference (pass by reference): 15
nilai x setelah pemanggilan tambahreference:  15
```

Penjelasan:

Program Golang ini mendemonstrasikan perbedaan antara meneruskan parameter berdasarkan nilai (pass by value) dan referensi (pass by reference) menggunakan dua fungsi berbeda. Fungsi tambahvalue menerima salinan nilai parameter bertipe integer, sehingga perubahan angka di dalamnya tidak memengaruhi variabel asli. Sebaliknya, fungsi tambahreference menerima alamat memori (pointer) dari parameter, sehingga penambahan nilai di dalamnya akan langsung mengubah isi variabel aslinya. Pada fungsi main, variabel y dengan nilai awal 5 diproses melalui kedua fungsi tersebut secara bergantian, kemudian perubahannya dicetak ke layar untuk menunjukkan efek dari masing-masing metode pemanggilan.

4. Total Belanja

```go
package main
```

```go
import "fmt"

func hitungtotalbelanja(harga int, jumlah int){
    var total int
    total = harga * jumlah
    fmt.Println("Total belanja: ", total)

    hitungdiskon(total)

}

func hitungdiskon(total int){
    var diskon, hargaakhir int
    diskon =total * 10 / 100
    hargaakhir = total - diskon

    fmt.Println("Diskon 10%: ", diskon)
    fmt.Println("Harga akhir (setelah diskon): ", hargaakhir)
}

func main() {
    var harga, jumlah int

    fmt.Print("Masukkan harga barang: ")
    fmt.Scan(&harga)
    fmt.Print("Masukkan jumlah barang: ")
    fmt.Scan(&jumlah)

    hitungtotalbelanja(harga, jumlah)
}
```

Output :

```
Masukkan harga barang: 15000
Masukkan jumlah barang: 10
Total belanja:  150000
Diskon 10%:  15000
Harga akhir (setelah diskon):  135000
```

Penjelasan:

Program ini menghitung total belanja dan potongan harga menggunakan pemanggilan fungsi berantai tanpa mengembalikan nilai (procedure). Fungsi hitungtotalbelanja menerima parameter harga dan jumlah barang bertipe integer untuk menghitung total harganya, lalu secara langsung memanggil fungsi hitungdiskon dari dalam blok kodenya untuk menghitung dan memotong diskon sebesar 10 persen. Pada fungsi main, program meminta pengguna memasukkan nilai harga dan jumlah barang, kemudian memproses input tersebut dengan memanggil fungsi pertama sehingga seluruh rincian perhitungan hingga harga akhir tercetak secara berurutan ke layar.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa, iseng untuk mengimplementasikannya ke dalam suatu program. Oleh karena itu buatlah program yang dapat menghitung kombinasi & permutasi.

   Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func factorial(n int) int {
    if n == 0 || n == 1 {
        return 1
    }
    result := 1
    for i := 2; i <= n; i++ {
        result *= i
    }
    return result
}

func permutasi(n, r int) int {
    return factorial(n) / factorial(n-r)
}
```

```go
func kombinasi(n, r int) int {
    return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r))
}

func main() {
    var a, b, c, d int
    fmt.Print("masukkan nilai a: ")
    fmt.Scan(&a)
    fmt.Print("masukkan nilai b: ")
    fmt.Scan(&b)
    fmt.Print("masukkan nilai c: ")
    fmt.Scan(&c)
    fmt.Print("masukkan nilai d: ")
    fmt.Scan(&d)

    fmt.Printf("hasil permutasi %d dan %d adalah: %d\n", a, c,
permutasi(a, c))
    fmt.Printf("hasil kombinasi %d dan %d adalah: %d\n", a, c,
kombinasi(a, c))
    fmt.Printf("hasil permutasi %d dan %d adalah: %d\n", b, d,
permutasi(b, d))
    fmt.Printf("hasil kombinasi %d dan %d adalah: %d\n", b, d,
kombinasi(b, d))
}
```

Output :

```
masukkan nilai a: 5
masukkan nilai b: 10
masukkan nilai c: 3
masukkan nilai d: 10
hasil permutasi 5 dan 3 adalah: 60
hasil kombinasi 5 dan 3 adalah: 10
hasil permutasi 10 dan 10 adalah: 3628800
hasil kombinasi 10 dan 10 adalah: 1
```

Penjelasan :

Program ini menggunakan fungsi modular untuk menghitung nilai permutasi dan kombinasi dari dua pasang bilangan asli yang dimasukkan oleh pengguna. Program mengimplementasikan fungsi dasar factorial yang kemudian digunakan sebagai basis

komputasi di dalam fungsi permutasi dan kombinasi sesuai dengan rumus matematika standar.

2. Soal Unguided 2

   Diberikan tiga buah fungsi matematika yaitu : ➢ $f(x)$ = x 2 ➢ $g(x)$ = x − 2 ➢ $h(x)$ = x + 1 Fungsi komposisi $(f\ o\ g\ o\ h)(x)$ artinya $f(g(h(x)))$. Tuliskan $f(x)$, $g(x)$, dan $h(x)$ dalam bentuk function.

   Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func f(x int) int {
    return x * x
}

func g(x int) int {
    return x - 2
}

func h(x int) int {
    return x + 1
}

func main() {
    var a, b, c int
    fmt.Print("Masukkan nilai x : ")
    fmt.Scan(&a)
    fmt.Print("Masukkan nilai y : ")
    fmt.Scan(&b)
    fmt.Print("Masukkan nilai z : ")
    fmt.Scan(&c)

    fmt.Printf("F(G(H( %d ))) : %d\n", a, f(g(h(a))))
    fmt.Printf("G(H(F( %d ))) : %d\n", b, g(h(f(b))))
    fmt.Printf("H(F(G( %d ))) : %d\n", c, h(f(g(c))))
}
```

Output:

```
Masukkan nilai x : 7
Masukkan nilai y : 2
Masukkan nilai z : 10
F(G(H( 7 ))) : 36
G(H(F( 2 ))) : 3
H(F(G( 10 ))) : 65
```

Penjelasan :

Program ini mendemonstrasikan operasi komposisi fungsi matematika berantai dengan mendeklarasikan tiga fungsi terpisah secara eksplisit. program menerima tiga buah bilangan bulat dari pengguna (a, b, c) dan menyelesaikan operasi bertumpuk secara berurutan dengan cara menjadikan nilai kembalian (return value) suatu fungsi sebagai parameter masukan bagi fungsi pembungkusnya.

3. Soal Unguided 3 (Modul 4 No 2)

   Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri

   Jawaban :

```go
package main

import "fmt"
import "math"

func hitungPersegi(sisi int) {
    luas := sisi * sisi
    keliling := 4 * sisi
    fmt.Printf("Luas persegi: %d\n", luas)
    fmt.Printf("Keliling persegi: %d\n", keliling)
}

func hitungPersegiPanjang(panjang, lebar int) {
    luas := panjang * lebar
    keliling := 2 * (panjang + lebar)
    fmt.Printf("Luas persegi panjang: %d\n", luas)
```

```go
    fmt.Printf("Keliling persegi panjang: %d\n", keliling)
}

func hitungLingkaran(jarijari float64) {
    luas := math.Pi * jarijari * jarijari
    keliling := 2 * math.Pi * jarijari
    fmt.Printf("Luas lingkaran: %f\n", luas)
    fmt.Printf("Keliling lingkaran : %f\n", keliling)
}

func main() {
    var pilihan int
    fmt.Println("PROGRAM BANGUN DATAR")
    fmt.Println("1. Hitung luas & keliling persegi")
    fmt.Println("2. Hitung luas & keliling persegi panjang")
    fmt.Println("3. Hitung luas & keliling lingkaran")
    fmt.Print("Pilihan: ")
    fmt.Scan(&pilihan)

    switch pilihan {
    case 1:
        var sisi int
        fmt.Print("Masukkan sisi: ")
        fmt.Scan(&sisi)
        hitungPersegi(sisi)
    case 2:
        var panjang, lebar int
        fmt.Print("Masukkan panjang: ")
        fmt.Scan(&panjang)
        fmt.Print("Masukkan lebar: ")
        fmt.Scan(&lebar)
        hitungPersegiPanjang(panjang, lebar)
    case 3:
        var jarijari float64
        fmt.Print("Masukkan jari-jari: ")
        fmt.Scan(&jarijari)
        hitungLingkaran(jarijari)
    default:
        fmt.Println("Pilihan tidak valid.")
    }
}
```

Output :

```
PROGRAM BANGUN DATAR
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan: 1
Masukkan sisi: 1057
Luas persegi: 1117249
Keliling persegi: 4228
```

Penjelasan :
Program interaktif ini menyajikan menu kepada pengguna untuk menghitung luas dan keliling tiga jenis bangun datar dengan memanfaatkan struktur kendali switch-case untuk logika percabangannya. Agar alur kode rapi, logika perhitungan setiap bentuk dipisahkan secara enkapsulasi ke dalam tiga buah prosedur tersendiri

4. Soal Unguided 4 (Modul 4 no 1)
Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n. Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah ½n, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai 3n+1. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1.

Jawaban:

```go
package main

import "fmt"

func cetakDeret(n int) {
    fmt.Print(n, " ")
    for n != 1 {
        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
```

```go
            n = (n * 3) + 1
        }
        fmt.Print(n, " ")
    }
    fmt.Println()
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan bilangan : ")
    fmt.Scan(&n)
    cetakDeret(n)
}
```

Output:

```
Masukkan bilangan : 22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\COLORFUL\SEMESTER 2\109082500208_Jonathan-Andr
Skiena.go"
Masukkan bilangan : 60
60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1
```

Penjelasan:
Program ini menggunakan sebuah prosedur khusus bernama cetakDeret untuk mencetak barisan bilangan berurutan yang mengikuti logika perulangan berdasarkan batasan nilai suku *Collatz conjecture*. Selama nilai suku saat ini belum mencapai angka 1, program akan terus mencetak dan mengevaluasi: jika bilangannya genap, suku selanjutnya adalah n/2, namun jika ganjil, suku selanjutnya adalah 3n+1.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum ini adalah pentingnya menerapkan konsep modularitas untuk memecah masalah pemrograman yang rumit menjadi subprogram yang lebih kecil dan terstruktur. Pada Modul 3, kita difokuskan untuk membuat *Function* (Fungsi) yang bertugas menyelesaikan perhitungan matematika seperti permutasi, kombinasi, dan komposisi fungsi, di mana subprogram jenis ini wajib memberikan atau mengembalikan sebuah nilai pasti untuk diolah lagi. Sebaliknya, pada Modul 4

kita beralih menggunakan *Procedure* (Prosedur) yang sifatnya langsung mengeksekusi sebuah tindakan, seperti mencetak deret bilangan atau langsung menampilkan luas dan keliling bangun datar ke layar tanpa mengembalikan nilai apa pun